

UNIVERSIDADE DE SOROCABA • PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PENGDU: PONG 3D

Um clássico do videogame reimaginado como aplicação interativa e sistema educacional de Computação Gráfica com Pygame e PyOpenGL.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — 2026

Bruno Janelli

Felipe Albino

Isabella Zanardo

Kayke Avila

Pedro Guariento

Professor / Orientador de Computação Gráfica • Sorocaba/SP

Introdução ao Projeto

Mecânica 3D

O clássico jogo Pong recriado em um ambiente tridimensional. Os jogadores controlam paddles tridimensionais em formato de cápsula para rebater uma bola esférica por uma mesa inspirada em air hockey.

Metodologia de Quiz

Para cada gol sofrido, uma pergunta teórica de Computação Gráfica é disparada. O erro gera diminuição física imediata no tamanho do paddle do jogador penalizado, associando o desempenho ao conhecimento acadêmico.

| Justificativa & Relevância

“

O Pong 3D demonstra em tempo real a aplicação prática de transformações geométricas, buffers de renderização e iluminação, enquanto o quiz atua como método imediato de revisão e consolidação dos conceitos.

”

— Equipe de Desenvolvimento PENGDU (2026)

Objetivos Gerais & Específicos



Geometria 3D

Implementar e desenhar do zero primitivas OpenGL de cápsula (paddles) e esferas parametrizadas (bola) sem pacotes de modelagem externos.



Geração Procedural

Criar texturas para os paddles, bola e campo dinamicamente utilizando matemática (fórmulas senoidais, ruídos e gradientes radiais).



Metodologia Ativa

Integrar um banco robusto com 34 questões da disciplina ao loop de lógica e física de colisão do jogo em Python.

Estrutura e Desenvolvimento

A arquitetura do sistema PENGDU sob o ecossistema PyOpenGL e Pygame.

Arquitetura Geral do Sistema

MÓDULOS & FUNÇÕES	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	RESPONSABILIDADE GRÁFICA / LÓGICA
init_textures / make_*	PyOpenGL / Math procedural	Geração e vinculação na GPU de texturas de metal e air hockey.
setup_lighting	OpenGL Fixed Pipeline	Configuração das propriedades de reflexão ambiente, difusa e especular.
draw_capsule_paddle	GL_QUAD_STRIP & Normais	Geração de cilindro e semiesferas para o paddle do jogador.
render_surface_2d	Pygame / glDrawPixels	Renderização híbrida de HUD de vida e caixas de texto sobre o canvas 3D.
check_paddle_collision	Vetor de deflexão e física	Detecção de colisão contínua nos eixos X e Y contra tunelamento.

| Modelagem e Geometria dos Objetos

Cápsulas e Esferas Parametrizadas

A geometria do **paddle** foi programada dividindo o modelo em três etapas: um cilindro central com malha do tipo `GL_QUAD_STRIP` e duas semiesferas (superior e inferior) geradas com cálculo de latitude e longitude.

A **bola** utiliza o utilitário `gluSphere` parametrizada com coordenadas UV nativas habilitadas (`gluQuadraticTexture`) para permitir o rolamento visual em sincronia com o vetor velocidade.

As dimensões do paddle diminuem dinamicamente em fatias de 0.3 unidades a cada resposta incorreta no quiz, variando de 1.5 de altura até o limite crítico de 0.3.

 Grade 3D futurista representando coordenadas cartesianas e geometria

| Geração de Texturas

Design Sem Dependências Externas

Para manter o executável leve e didático, todas as texturas de PENGDU são geradas dinamicamente via matemática em tempo de execução:

Metal Escovado (Paddle): Combina ondas senoidais $\sin(x)$ aplicadas em padrão de estria com ruído fino de dispersão estocástica em tons de cinza.

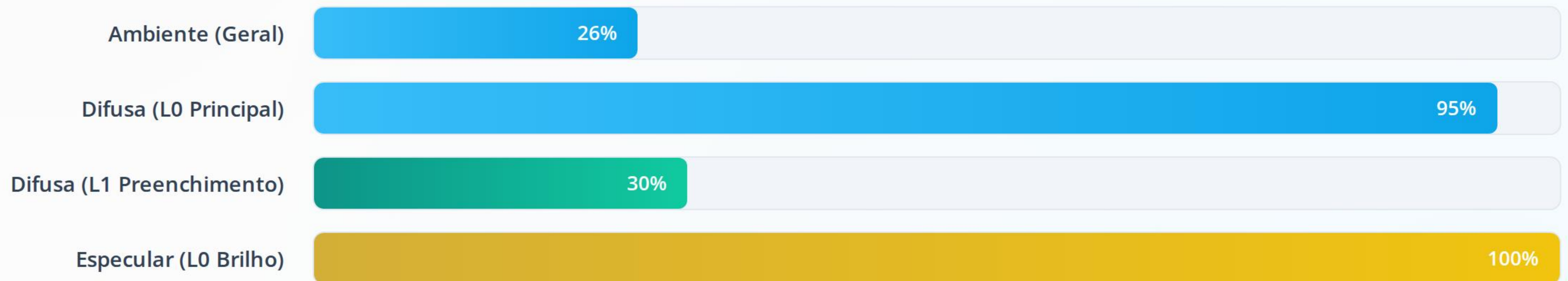
Mesa de Air Hockey (Campo): Desenvolvido com gradientes de decaimento radial central e equações exponenciais ($\sin^{16}$) para formar a grade retroiluminada de fundo.

shed
al
Material



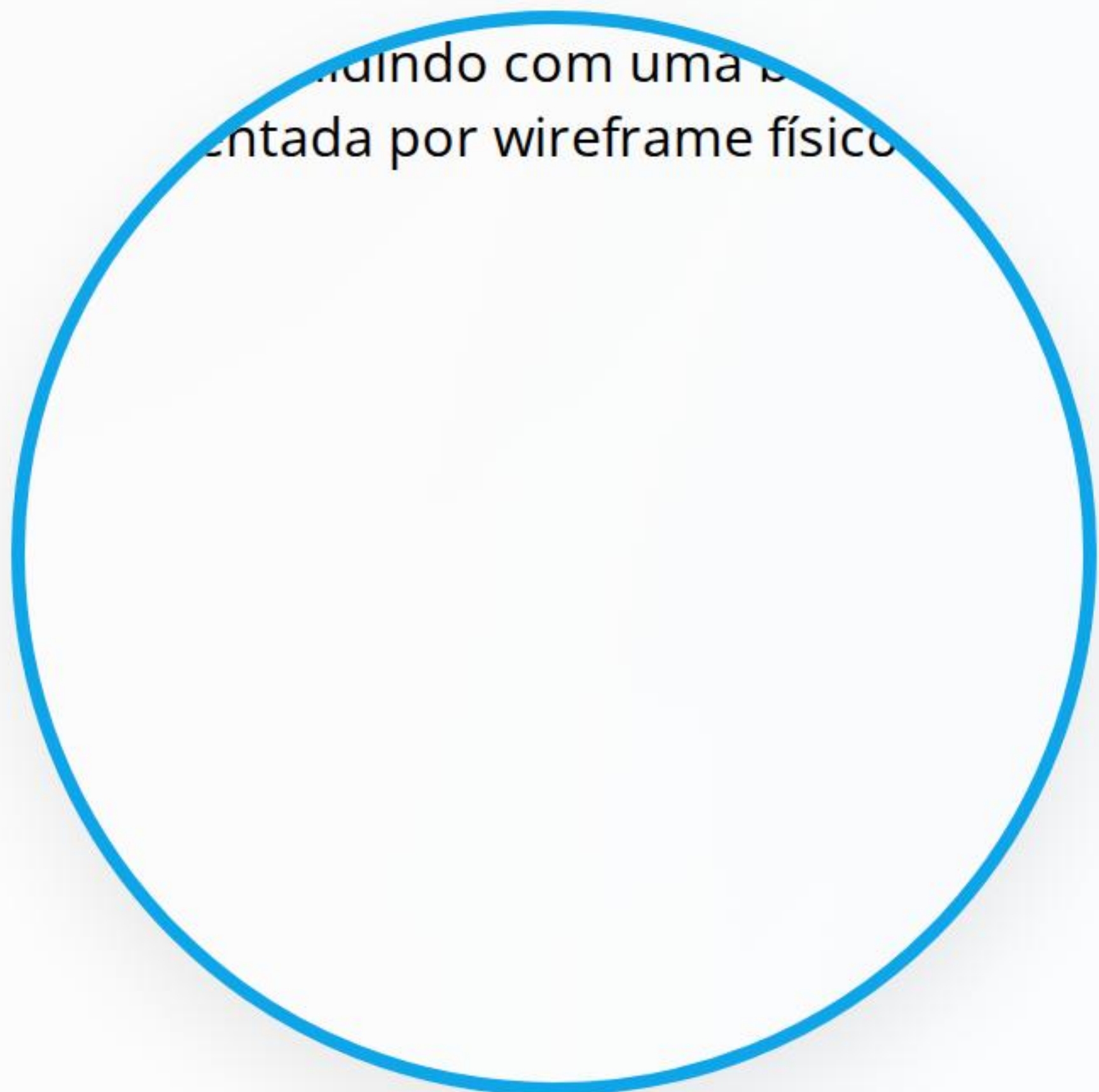
Configurações de Luz e Material

Intensidade dos Componentes de Luz (GL_LIGHT0 vs GL_LIGHT1)



O material especular possui brilho ($GL_SHININESS = 80$), destacando a textura metálica dos paddles com reflexo refinado e nítido.

Física de Colisão e Limites



Deflexão Proporcional Angular

O rebote da bola ao tocar o paddle não é uma reflexão espelhada simples. O vetor de saída é calculado com base no **ponto relativo de colisão** (offset) em relação ao centro do paddle.

Isso permite aos jogadores mirarem as rebatidas em ângulos agudos de até $\pm 65^\circ$, promovendo uma mecânica ágil e tática.

A velocidade da bola sofre acréscimos estocásticos progressivos a cada toque (multiplicadores de 1.03 a 1.07), forçando a agilidade nas jogadas.

Estrutura do Vídeo Demonstrativo



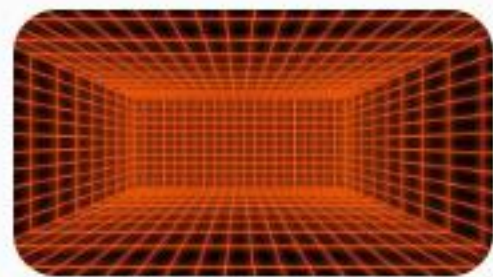
PENGDU 3D PONG

Desenvolvido para a Disciplina de Computação Gráfica

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO)

Sorocaba/SP — 2026

| Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/002/978/non_2x/glowing-neon-wireframe-room-floors-ceiling-wall-background-red-grid-room-in-perspective-bright-retro-futuristic-wallpaper-abstract-checkered-plane-landscape-game-horizon-surface-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



Thumbnail for <https://i.ytimg.com/vi/QcAMYRgR03k/maxresdefault.jpg>

www.youtube.com Source: www.youtube.com



Thumbnail for https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Blender_4.3.2_screenshot.png

en.wikipedia.org Source: en.wikipedia.org